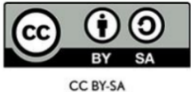


UČNI SCENARIJ

(avtorji obrazca: dr. Sonja Čotar Konrad, dr. Maja Lebeničnik, dr. Andreja Klančar, dr. Tina Štemberger)

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	S Kubo robotom v vesolje programiranja
Tema (glede na področje RIN)	1. Računalniški sistemi 2. Podatki in analiza 3. Algoritmi in programiranje 4. Omrežja in internet 5. Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija	Otroci se preko raznolikih aktivnosti seznanjajo z roboti in njihovim delovanjem. O nekaterih robotih (Rover robot, kuhinjski robot, robot za sesanje, robot za sesanje bazena...) in njihovi funkciji se seznanjajo preko multimedijskega in slikovnega materiala. Z nekaterimi izobraževalnimi roboti (Kubo robot, Bee-bot) otroci tudi aktivno upravljajo, se z njimi igrajo, jih programirajo. Dejavnost z roboti je smiselno umeščena v širšo temo 'Vesolje'. Sočasno z dejavnostmi, povezanimi z roboti, v drugih kotičkih potekajo aktivnosti, vezane na temo vesolja (igralni, likovni, konstrukcijski, pripovedovalni kotiček), kjer otroci razvijajo znanja z drugih kurikularnih področij (npr. samostojno pripovedovanje, likovno udejstvovanje...). Del aktivnosti je namenjen tudi temu, da se otrok seznani z načini zbiranja, prikazovanja in shranjevanja različnih podatkov.
Ključne besede	roboti, zaporedje ukazov, podatki
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	 CC BY-SA
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	VPO Nataša Devčič, Vrtec Mavrica Brežice VPO Rok Godler, Vrtec Mavrica Brežice

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Izobraževalna stopnja, otrok/učencev	obdobje 5 – 6 let
Trajanje izvedbe	4 pedagoške ure
Viri za oblikovanje priprave	

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Osnovni namen izvedenih dejavnosti je, da se otroci seznanijo z digitalno napravo – robotom. Preko dejavnosti spoznavajo, da roboti opravljajo različne naloge. Otroci razumejo, da robote upravljajo ljudje, tako da jim dajejo zaporedje ukazov – jih programirajo. Ta zaporedja ukazov so lahko pravilna in pripeljejo robota na cilj ali pa napačna in jih je potrebno popraviti. Otroci tudi sami programirajo izobraževalne robote. Otroci spoznajo, da je naloga nekaterih robotov ta, da zbirajo podatke. Otroci se tudi sami preizkusijo v zbiranju, prikazovanju in shranjevanju različnih podatkov (npr. podatki o vremenu v preteklem mesecu).
Učni cilji (operativni) :	- Otrok pozna in poimenuje digitalne naprave v okolju. - Otrok razume, da digitalne naprave uporabljamo v različne namene. - Otrok razume, da digitalna naprava deluje, ko je vključena in tudi zna vključiti. - Otrok razume, da digitalna naprava deluje samo na osnovi človekovih navodil in ne sama po sebi. - Otrok razume, da digitalna naprava, ko je vključena, sprejema naša navodila in jih izvede. - Otrok razume, da digitalno napravo/digitalni sistem uporabljamo z namenom, da dosežemo nek cilj. - Otrok razume, da pričakovanega cilja pa digitalna naprava/sistem lahko ne doseže, če smo dali napačna navodila ali naprava ne deluje pravilno. - Otrok razume, da je navodilo sestavljeno iz več manjših, vnaprej dogovorjenih osnovnih ukazov (npr. naprej, levo, desno). - Otrok razume, da so ukazi postavljeni v točno določeno in nezamenljivo zaporedje, če želimo doseči zastavljen cilj.



	• Otrok pri vsakdanjih aktivnostih prepozna zaporedje korakov, za doseganje ciljev. • Otrok razume kaj so podatki. • Otrok razume, kako zbiramo podatke. • Otrok našteje, katere podatke zbirajo digitalne naprave • Otrok pozna načine prikazovanja podatkov. • Otrok razume, kaj pomeni shranjevanje podatkov.
--	---

04 AKTIVNOST

Didaktični pristop /-i	• Izkušensko učenje • Sodelovalno učenje
Material	Material za dejavnost Robot Rover na Marsu: • Mars Exploration Rover Mission Animation Mars Video - NASA Mars • Sounds of Mars - NASA Mars • računalnik Material za dejavnost Otroci zbirajo podatke o vremenu • Vremenski koledar • tabela za grafični prikaz podatkov o vremenu Material za dejavnost Bee-bot v vesolju • označevalne ploščice • Bee - bot • mrežna podlaga z ilustracijo vesolja • tabela za zbiranje podatkov Material za dejavnost s Kubo robotkom: • Kubo komplet z robotom • Kubo mapa Vesolje • Prazne Kubo mape • prazna Kubo obleka, barvni svinčniki, škarje



Koraki izvedbe aktivnosti	<u>Prvi dan:</u> Skupna dejavnost (uvodna motivacija): 30 minut Robot Rover na Marsu (uvodna motivacija, poteka v jutranjem krogu) Otrokom motivacijo vzbudimo z ogledom kratkega filma na spletni strani vesoljske agencije NASA, ki prikazuje pot robota Roverja skozi vesolje, njegov pristanek na Marsu in zbiranje podatkov z Marsa: https://mars.nasa.gov/mer/multimedia/videos/?v=314 Otrokom predvajava še zvok vetra, ki ga je Rover posnel na Marsu in poslal na Zemljo: https://mars.nasa.gov/mars2020/participate/sounds/?playlist=mars&item=wind-on-mars-01&type=mars Po ogledu posnetka otrokom postavlja naslednja vprašanja: - Kaj se vam je ob ogledu posnetka zdelo najbolj zanimivo? - Kako se imenuje robot, ki je raziskoval Mars? - Kaj bi radi izvedeli o Marsu, če bi lahko vprašali robota Roverja? - Kako mislite, da robot raziskuje Mars? Kakšne stvari išče ali preučuje? - Kako mislite, da so znanstveniki na Zemlji komunicirali z robotom po njegovem pristanku na Marsu? - Robot Rover je na Marsu zbiral različne podatke, tudi o vremenu. Ali smo mi tudi zbirali kakšne podatke? - Kakšno nalogo je dobil robot Rover ob poletu na Mars? Kdo mu je dal to nalogo? Na kakšen način je človek dal robotu nalogo? (dodana vprašanja so samo kot predlog) Otroci zbirajo podatke o vremenu Dejavnosti nadaljujemo z obdelavo podatkov, ki smo jih skozi mesec zbirali v oddelku o vremenu. S pomočjo stolpičnega diagrama, prikažemo vreme v tekočem mesecu. Podatke shranimo v mapo in jih bomo med skupinama izmenjali. Skupinske dejavnosti, ki potekajo v koticčkih: 30 min Bee-Boot v vesolju: otrokom pripravimo mrežno podlago (10*10) na kateri je naslikano vesolje (/planeti, zvezde, luna...) S pomočjo vnaprej pripravljenih označevalnih ploščic (naprej, levo, desno) otrok programira Bee-boot robotka ter ga pošilja po mreži do izbranega nebesnega pojava, planeta oz. Predmeta. Obenem otroci v razpredelnici označijo, kam so poslali robotka. Tako zbiramo podatek, kam je robotek največkrat potoval in kolikokrat mu je uspelo priti na cilj. Ostali otroci medtem ustvarjajo v drugih koticčkih, ki so tudi oblikovani na temo vesolja (likovni koticček, knjižni koticček, igralni koticček). Otroci prehajajo med koticčki.
---------------------------	---



	Skupna dejavnost (Refleksija izvedbe dejavnosti skupaj z otroki): 30 min Skupaj analiziramo in prikažemo podatke dejavnosti Bee – bot v Vesolju (prikažemo, kam so otroci najpogosteje usmerili Bee-bota). <u>Drugi dan:</u> Skupna dejavnost (uvodna motivacija): 15 minut Predstavitev Kubo robotov Mentorji iz Podjetniškega inkubatorja Kočevje izvedejo uvodno motivacijo. Otroci ob slikah robotov prepoznavajo, kje vse se uporabljajo roboti. Mentorji predstavijo Kubo robotka, njegove dele in način delovanja. Skupinske dejavnosti, ki potekajo v kotičkih: 75 min Pripravimo dejavnosti v kotičkih. Otroci prehajajo med kotički. 1. V dveh kotičkih bosta 2 mentorja izvedla delavnico skozi katero bodo otroci spoznavali programiranje preko igre s Kubo robotki. V vsaki skupini bodo 4 otroci. 2. V likovnem kotičku otroci rišejo z barvnimi svinčniki na temo Vesolje na prazne Kubo mape. Prazno Kubo obleko pobarvajo po svoje – iz nje naredijo vesoljčka ali astronava. Obleko izrežejo. 3. Bee – bot potuje od planeta do planeta: otroci programirajo čebelico s pomočjo označevalnih ploščic, ki kažejo levo, desno in naravnost. Na mapi, na kateri je vesolje s planeti, se pomikajo od planeta do planeta, pot pa si najprej prikažejo z označevalnimi ploščicami, nato pa dajo ukaz s pritiskanjem na pravilne gumbе še čebelici. 4. Konstruktorski kotiček (otroci poskušajo v tem kotičku skupinsko zgraditi svoje 3D vesoljsko plovilo iz Konstruktor slamic). Skupna dejavnost (Refleksija izvedbe dejavnosti skupaj z otroki): 30 min Otroci razmišljajo o tem, kaj vse so se naučili pri igri s Kubo roboti.
--	--

05 VREDNOTENJE, EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Spremljanje in evalvacija	'Bee – Bot v Vesolju' in 'Otroci zbirajo podatke o vremenu': - Ali otroci razumejo, da je navodilo sestavljeno iz več manjših, vnaprej dogovorjenih osnovnih ukazov (npr. naprej, levo, desno)? - Ali otroci razumejo, kaj so podatki in kako jih zbiramo? - Ali so otroci spoznali katerega od načinov prikazovanja podatkov? - Otroci so razumeli, da je navodilo za robotka sestavljeno iz ukazov naprej, levo, desno. Nekaterim otrokom so bile v veliko pomoč slikovne ploščice, ki so imele narisane ukaze in so jih postavili v pravilno zaporedje, zatem pa programirali še robotka. Nekaterim otrokom pa je bilo robotka lažje programirati z neposrednimi ukazi na tipke. Večinoma so razumeli koncept programiranja in navigacije pri delu z robotkom, občasno so robota programirali napačno in sami ugotovili, kje so mu dali napačen ukaz. Izraz 'podatki' je bil otrokom tuj in na začetku dejavnosti nihče od otrok ni vedel, kaj beseda pomeni. Izraze je ob koncu in refleksiji dejavnosti poznalo le malo otrok. Otroci so uspešno zbrali tako podatke o vremenu v mesecu marcu, kot tudi podatke o obisku robotka čebelice na posameznem planetu/zvezdi/kometu/raketi. 'Predstavitev Kubo robotkov': - Ali otroci razumejo, da so digitalne naprave – roboti vsepovsod okoli nas? - Ali otroci razumejo, da digitalne naprave – robote upravljajo ljudje? Mentorja sta z otroki izvedla pogovor ob fotografijah, skozi pogovor sta želela vedeti, ali otroci prepoznajo robota in ali vedo, za kaj jih ljudje uporabljamo. Ob tem so otroci pokazali, da prepoznajo robote in vedo, kje se uporabljajo (kuhinjski robot, robot za sesanje, robot za sesanje bazena, robotska kosilnica, medicinski robot, robot v pilotu, robot v vesolju, ...). Otroci so vedeli, da se roboti polnijo, da jih je potrebno vklopiti in da jim navodila za delo da človek. Mentorja sta po uvodnem pogovoru otrokom predstavila Kubo robotka. Otrokom sta demonstrirala, kako deluje Kubo robotek. 'Kotiček s Kubo robotki': - Ali otrok samostojno programira Kubo robotka? - Ali ve, da mora popraviti sestavljeno pot, če robotek ne gre v pravo smer? Mentorji iz podjetniškega inkubatorja so s sabo prinesli veliko materiala. Interes otrok za igro z roboti je bil velik, tako se je vsaki skupini za igro z
---------------------------	--



	robotki pridružio 6 otrok. Mentorja sta vsak v svoji manjši skupini otrokom še enkrat predstavila, kako deluje Kubo robotek. Otrokom so nato razdelili robotke in ploščice, v katerih so čipi, ki jih robotek prebere, dobi navodila in se po navodilih, zapisanih na ploščicah vozi. Otroci so takoj začeli sami zlagati poti za robote. Nekateri so delali individualno, drugi so se sami združili in delali v parih. Pri tem so nastajale različne poti ravne, zavite v levo, zavite v desno, zavite malo levo in malo desno. Ustvarili so celo sklenjeno pot za robota, po kateri je nato robotek lahko neprestano krožil brez ustavljanja. Pri ustvarjanju zavitih in sklenjenih poti so otroci spoznali, da morajo sami robotku dati drugačna navodila, da bo potoval tja, kamor oni želijo. N: "Joj, Kubo ni prav zavil!" E: "Dala sva mu znak za levo namesto za desno. Zamenjaj, daj mu tisti desni znak." Raziskovanje delovanja Kubo robotov je otroke zelo pritegnilo. V aktivnosti so neprekinjeno vztrajali 1 uro in 10 minut. Ko smo zaznali, da otroci rabijo nadgradnjo, smo jim dodali Kubo mape, otroci so nato na te mape postavljali navodila za pot. Otrok pri delu nismo prekinjali. Kotičkov nismo menjali. Dve deklici sta med delom odšli v likovni kotiček, pobarvali obleko za robotka in se vrnili nazaj, ga obleki in naprej sestavljali navodila, poti za robotke. Ena deklica je raziskovalno igro z robotki zaključila prej in v kotičku barvala oblačila za robotke in jih delila otrokom. Dodali smo še en kotiček s Kubo robotki, da so v njem delali otroci, ki so zaključili dejavnost barvanja oblek za Kubo robote. Raziskovalno igro s Kubo robotkom smo izvajali na tleh. Otroci so tako imeli dovolj prostora za sestavljanje poti za robotke. Delo na mizah bi pomenilo prostorsko omejitev in otroci nebi imeli možnosti neomejenega sestavljanja in raziskovanja pri ustvarjanju različnih poti za robote. Pri delu na mizi bi otroke dodatno omejevali z navodili naj pazijo, da robotek ne pade z mize in se ne pokvari. Otrokom smo ponudili izdelavo oblek za Kubo robotke. 4 otroci so pobarvali svoje obleke. Po svojih željah so izbirali barve, na oblekah ustvarili svoje vzorce. Nato pa smo jim ponudili igro z Kubo robotki. Za 'oblačenje' robotov so potrebovali pomoč odraslih.
Refleksija	Refleksija z otroki: Vprašanja za refleksijo izvedbe dejavnosti z otroki: - Kako ste se počutili pri igri s čebelico? Kaj je bilo najtežje? - Bi naredili kaj drugače, če bi imeli še eno priložnost za programiranje robotka? - Kam ste robotka v veselju največkrat poslali in zakaj? - Kaj vam je bilo najtežje pri pripovedovanju zgodbe? - Kaj je bilo otrokom/ učencem všeč in zakaj – zapis izjav otrok. - Kaj so otroci/ učenci po njihovem mnenju spoznali, ugotovili? - S kom in kako so sodelovali? - Kako so se počutili, kaj doživljali?



	<i>Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe:</i> Posnetek o robotu Roverju, ki raziskuje Mars, so si otroci gledali z velikim zanimanjem in vmes postavljali vprašanja ter komentirali, kaj vidijo.. Ob mojem vprašanju, če je to kakšna naprava, so odgovorili, da je, da snema veselje, en deček pa je rekel, da se mu zdi, da je to robotek na Marsu, ker je planet rahlo rdečkast. Ob postavljanju nadaljnjih vprašanj otrokom, je pozornost nekaterim že popuščala, tako da je bilo nekoliko težje vprašanja navezati na zbiranje podatkov. Izraza podatki ni poznal nihče od otrok. Izvedbo obdelave naših vremenskih podatkov sem načrtovala z vsemi otroki, morda pa bi bilo bolje podatke interpretirati z manjšo skupinico. Barvanje kvadratkov v stolpičnem prikazu je namreč otrokom vzelo kar veliko časa, v katerem so ostali otroci začeli izgubljati zanimanje in tudi motivacija za dejavnosti je začela padati. Zaradi vedno večjega nemira med otroki sem navodila za delo po koticah dajala individualno, vsaki skupini posebej, kar je bilo logistično kar zahtevno. Ko so bili otroci razporejeni v koticke, se je motivacija za delo vrnila, saj so bila izbrana sredstva ustrezno izbrana in velik motivator, koticke pa ustrezno načrtovani. Zelo so bili motivirani za dejavnost Bee- bot v veselju. Pomagali so si s štejem, postavljanjem kartic in komentirali, v katero stran bo šel robotek. Veselili so se, ko jim je z ukazi uspelo robotka pripeljati na izbrani planet. Ta dejavnost je bila inovativna zato, ker smo z otroki ugotavljali, da lahko tudi z Bee-botom zbiramo podatke, saj so v tabeli označevali, kam je robotek v veselju največkrat potoval. Otroci so na listu papirja vodili evidenco s kljukicami ob planetu, na katerega so Bee – bota poslali. Na koncu smo podatke interpretirali. Otroci so razumeli, da morajo Bee-botu dati pravilne ukaze, da bo prišel na cilj. Nekaj težav so imeli s postavljanjem kartic z znaki za smer, nekaterim otrokom pa so kartice programiranje robotka olajšale. Zastavljeni cilj so realizirali s štetjem polj in pravilnim pritiskom ukazov na Bee-botu. Cilj, da otrok razume, kaj so podatki in kako jih zbiramo, je bil le delno realiziran, saj večina otrok ne pozna izraza podatki, kljub temu, da smo izraz med dejavnostmi večkrat uporabili. Eden izmed otrok pa je na vprašanje kaj so podatki odgovoril: »Da zbiraš, tak kot smo mi vreme in da zvrtaš kamen in potem pošlješ podatke.« Takrat so se z odgovori priključili tudi nekateri ostali otroci in ugotavljali, da je bil podatek,
--	--



	koliko je bilo sončnih in oblačnih dni, in da je padal dež, ter da smo podatke zbirali z Bee-botom. Pri evalvaciji smo strokovni delavci, vključeni v izvajanje, primerjali izvedbo dejavnosti mentorjev v obeh oddelkih in prišli do ugotovitve, da so mentorji različno pristopali k delu (igralni prostor: miza- tla; nadgradnja dela s Kubo mapami: dva mentorja sta mapi dodala kasneje in prepustila otroke prostemu ustvarjanju poti na mapi, druga dva mentorja hitro nadgradila igro z mapo in nalogami ter s tem otroke omejila pri iskanju svojih poti in pri ustvarjalnem raziskovanju). Izvedba je primer dobre prakse in primer oblikovanja metodike dela s Kubo robotki v predšolskem obdobju v elementu, ko se otroci prvič srečajo s Kubo robotki. Izvedba je primer dobre prakse pri uvajanju Kubo robotkov v predšolsko obdobje.
--	---

06 KURIKULUM

Medpredmetno povezovanje	matematika umetnost jezik
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov (označiti in kratko opredeliti): Kratko opredelite, s katerimi cilji in na kakšen način se omenjena dejavnost povezuje s skupnimi cilji	1. Trajnostni razvoj 2. Digitalne kompetence 3. Zdravje in dobrobit 4. Podjetnost

